

Gerencia de Redes

Inteligencia Artificial como Ferramenta

Anomaly Detection, AIOps e Automacao para Administradores de Rede

Exemplo pratico: Um roteador Cisco gera ~200 MIBs (ifInOctets, cpuPercent...)

- Administrador configura 5-10 thresholds manuais — o resto dos dados fica invisivel
- Quando algo sai do normal, o alerta chega tarde ou nao chega (falso negativo)
- Solucao com IA: alimentar modelo com TODOS os dados e detectar desvios automaticamente
- Algoritmos aprendem o "normal" e detectam o que humanos nao conseguem ver

reconhecer o "normal" da rede

Algoritmos principais:

- Isolation Forest (nao-superv.)
- Autoencoders (erro de reconstrucao)
- LSTM (series temporais)

Dados de entrada:

- NetFlow / sFlow / SNMP
- Logs de equipamentos
- Metricas de latencia e throughput

R
onito

de eventos para encontrar a
causa raiz (Root Cause Analysis)

Funcionalidades principais:

- Correlaciona alertas de multiplas fontes simultaneamente
- Reduz alertas falsos em ~70%
- Playbooks automaticos de resposta

Ferramentas do mercado:

- Splunk ITSI, Moogsoft, ServiceNow AI Search

em decisoes do modelo de IA

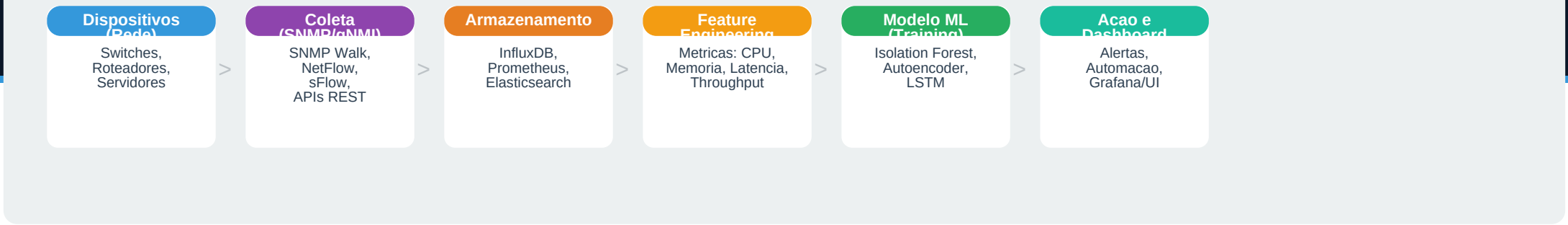
Aplicacoes em rede:

- Segmentacao de rede automatica (microsegmentacao driven by IA)
- QoS ajustada dinamicamente
- Bloqueio proativo de trafego anomalous

Integra com:

- Cisco DNA Center, Juniper Apstra, VMware NSX

Coleta: Logs, NetFlow, SNMP, ... ML: Isolation Forest, Random Forest Detecta: picos anônomos, comport. suspeito, falhas de equipamento Cientes: NASA, Goldman Sachs, Equinix, Siemens, Tata TCS Resultado: ~30B eventos/dia, reducao de 60% no MTTR	Tecnologia: Autoencoders treinados com padrao normal da rede Detecta: ameacas zero-day sem assinatura previa (sem regras) Diferencial: resposta auto. em tempo real a anomalias Cientes: NHS (Reino Unido), Sky, Airbus, Deloitte, Coca-Cola Modelo: sistema imunologico	Análise: Padrões de rede, DNS, CDN, serviços cloud em tempo real ML aplicado: • Previsao de degradacao de rede • Correlacao de causa raiz • Deteccao de falhas em camadas de ISP, CDN, cloud Usado por: Salesforce, AWS, Shopify, Uber	Plugins: Zabbix ML by Competence (Isolation Forest, forecasting) Funcionalidades: • Deteccao de anomalias em CPU, memoria, disco, interfaces • Previsao de capacidade • Alertas inteligentes contextuais Gratuito, comunidade ativa, API para integracao Python
--	---	---	--



Ferramentas para construir seu proprio sistema (Python + Open Source)

Linguagem e Frameworks

- * Python 3 + Scikit-learn / PyTorch
- * pandas, numpy para analise
- * Keras (Autoencoders simples)

Coleta de dados

- * pysnmp — Poll SNMP em Python
- * python-netflow — NetFlow v5/v9
- * grafana-api — Dashboards via API

Armazenamento e Visualizacao

- * InfluxDB — Time-series DB
- * Grafana — Dashboards
- * Prometheus + node_exporter

Modelos prontos

- * Scikit-learn: IsolationForest, SVM
- * PyTorch: Autoencoders, LSTM
- * Keras: deteccao anomalias simples

2 Detecção de Anomalias (Isolation Forest, Autoencoders) substitui regras fixas — detecta o nunca visto

3 AIOps (Splunk ITSI, Darktrace, ThousandEyes) reduz MTTR em até 60% — já usado em produção por grandes empresas

4 Stack acessível: Python + pysnmp + Scikit-learn + InfluxDB + Grafana — qualquer um pode implementar

5 SNMP + gNMI coletam dados; ML processa e aprende padrões; administrador toma decisões melhores

Recursos para aprofundamento

- * Splunk Free Trial + ML Toolkit: splunk.com (pesquise "splunk machine learning toolkit")
- * Darktrace papers técnicos: darktrace.com > Resources > Technical Papers
- * Zabbix + ML community: github.com/zabbix/community-templates (buscar "ML" ou "Anomaly Detection")
- * Kaggle Datasets: "Network Traffic" — dados reais para treinar seus próprios modelos
- * Livros: "Hands-On Network ML" (Oreilly) — aplicação de ML em dados de rede

"IA não substitui o administrador de rede — ela o torna mais eficaz"

Mais inteligência, menos trabalho manual, melhor experiência para usuários e clientes